

Capsule 4 - Ajuster le modèle avec R

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Votre sortie R affiche une pente d'environ 13,58. Que signifie cette valeur pour la direction?

Recopier un coefficient ne décide rien. Le travail utile consiste à traduire 13,58 en une phrase d'affaires : environ 13,58 dollars de ventes moyennes supplémentaires par dollar de budget, dans ces données et selon ce modèle, sans en déduire un effet causal.

Objectifs de la capsule

- Ajuster une régression avec `lm()`.
- Lire les coefficients du modèle.
- Traduire la sortie R en phrases interprétables.

Ajuster le modèle

```
1 modele <- lm(ventes ~ budget_marketing, data = campagnes)
```



À GAUCHE DU ~

la variable réponse : `ventes`.

À DROITE DU ~

la variable explicative : `budget_marketing`.

Lire les coefficients

Terme	Estimation
Ordonnée à l'origine	29922.11
Pente (budget_marketing)	13.58

La ligne `budget_marketing` est la pente estimée : la variation moyenne des ventes par unité de budget.

Traduire en langage d'affaires

RÉPONSE UTILE

En moyenne, chaque dollar de budget supplémentaire est associé à X ventes de plus, dans la plage observée.

À ÉVITER

« Le coefficient est 13,58 » : un nombre sans contexte ni unité ne décide rien.

À retenir

1

`lm()` ajuste la droite.

2

Les coefficients donnent pente et ordonnée.

3

Une réponse utile traduit les coefficients en interprétation.

Production autonome 3.4

Ajustez le modèle et interprétez-le.

Écrivez le code `lm()`, puis deux phrases : une pour la pente (avec l'unité) et une pour la limite d'interprétation.

Auto-vérification

- La pente est interprétée avec ses variables et ses unités.
- J'ai distingué erreur du modèle et résidu observé.
- Je n'ai affirmé ni causalité ni validité hors de la plage observée.